

はじめに・基本操作

シャーリング取り合わせツール

案件を保存 案件を開く 情報編集

製品サイズと必要枚数から、大板の長さ・枚数を算出します。寸法の単位：mm

1 大板の条件

大板幅 1219 mm 幅ロス 10 mm 最大大板長さ 1219 mm 製品間切断代 0 mm

長さロス（前後各） 0 mm 長さ丸め 0 mm

幅ロスは片側のみ、長さロスは前後各辺に適用します。長さ丸めは算出長さをその倍数へ切り上げます（0で丸めなし）。各設定は入力すると保存されます。
製品欄と結果欄の間の青い境界を上下にドラッグすると、表示の高さを変更できます。

2 必要な製品

製品名	規格（任意）	目付（めっき）	板厚（任意）	幅 mm	長さ mm	必要枚数			
製品A	SGCC	Z08	1.0	500	1000	1	☒ 90度回転可	削除	登録

+ 製品追加

登録製品から追加・管理

めっき目付マスタ

各行の「登録」で保存できます。

計算時間 10 秒 長さ・枚数を計算 中止 Excel出力（図解付き） 計算完了（探索候補）

必要数量を満たし、使用する大板の合計面積が小さい順に表示

3 計算候補・製品別数量

必要大板：合計 1 枚

候補	大板枚数	歩留り	端材kg
候補 1 / 充足	1	82.03%	0.9

4 取り合わせ図

図の拡大

色 = 製品 / 灰色 = 端材 / 斜線 = 外周ロス。製品をクリックすると寸法表示。

パターン 1 1219 × 500 mm × 1枚

幅 1219 mm

1. GitHubの最新版から利用者用EXEを保存して起動します。初回はPC専用のライセンスを登録します（6ページ）。
2. 大板の条件と、必要な製品の寸法・枚数を入力します。規格は自由入力、目付（めっき）は選択式です（2～3ページ）。
3. 「長さ・枚数を計算」を押して候補を選び、大板枚数・重量・取り合わせ図を確認します。
4. 「Excel出力（図解付き）」で結果を保存します。入力条件を再利用する場合は「案件を保存」を使います。

シャーリング取り合わせツール | 2026-09-22 | 1 / 6

大板条件と製品を入力する

大板幅・最大大板長さ

寸法単位はmmです。使用する材料幅と長さの上限を入力します。初期値はどちらも1219mmです。

幅ロス・長さロス・製品間切断代

幅ロスは片側分です。大板幅1219、幅ロス10なら有効幅は1209mmです。長さロスは前後各辺に適用します。切断代は製品間の間隔です。

長さ丸め・計算時間

長さ丸めは算出長さを指定mmの倍数へ切り上げます（0は丸めなし）。最大大板長さは超えません。計算時間は秒単位で指定します。時間内で得られた候補を表示します。

製品行

製品名、規格（任意の文字）、目付（めっき）、板厚、幅、長さ、必要枚数を入力します。板厚はめっき前の母材厚です。重量を求める場合は板厚を入力してください。

追加・回転・登録

「+ 製品追加」で行を増やします。90度回転可を外すと向きを固定します。各行の「削除」は入力行の削除、「登録」は再利用する製品の保存です。

混載と表示範囲

規格・板厚・目付が異なる製品は別の大板で計算します。製品欄と結果欄の青い境界を上下にドラッグすると高さを変更できます。右端のスクロールも使えます。

目付（めっき）を選択する

規格と目付は別々に指定

規格は従来の文字のまま構いません。目付欄で「なし」「Z08」「E24」「F08」「10/10」などを選びます。新しい行の初期値は「なし」です。規格文字列より目付の選択値を優先します。

記号の種類

Z：溶融亜鉛、E：電気亜鉛、F：合金化溶融亜鉛（アロイ）。10/10などは表／裏の標準付着量を表す選択肢です。K系と既存ZAMコードは亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき用の登録です。

標準付着量と重量計算用定数

単位質量 (kg/m^2) = 母材板厚 (mm) $\times$ 7.85 + めっき量定数 (kg/m^2)。製品1枚の重量 = 単位質量 $\times$ 幅 (mm) $\times$ 長さ (mm) $\div$ 1,000,000。実測重量ではなく計算値です。

電気めっきの表記対応

10/10→E8 (0.018)、20/20→E16 (0.036)、30/30→E24 (0.054)、40/40→E32 (0.072)。括弧内はこのツールで適用する両面の重量計算用定数 kg/m^2 です。標準付着量の単純合計とは異なります。

計算例と注意書き

Z08、母材板厚1.0mm、500×1000mmの場合、 $(7.85 + 0.120) \times 0.5 = 3.985\text{kg}$ です。板厚が空欄の製品があると合計重量は未計算になります。未登録記号は警告を出し、めっき加算分0として計算します。

旧案件の読み込み

目付欄がなかった旧案件では、規格に含まれる記号を目付欄へ引き継ぎます。規格文字列は保持します。選択内容を確認して再計算してください。

めっき目付マスタを編集する

単位質量(kg/m²) = 表示厚さ(mm) × 7.85 + めっき量定数(kg/m²)。質量計算に使うのはめっき量定数です。

Z：溶融亜鉛、E：電気亜鉛、F：アロイ（合金化溶融亜鉛）、K・ZAM：亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき。数値は両面の重量計算用定数 kg/m²です。付着量の最小値 g/m²とは区別します。

めっき記号	めっき量定数 kg/m ²	片面 kg/m ²	確認	出典・付着量
20/20	0.036	0.018	確認済	電気亜鉛めっき：表/裏の標準付着量 20/20 g/m ² 。対応JIS E16の重量計
30/30	0.054	0.027	確認済	電気亜鉛めっき：表/裏の標準付着量 30/30 g/m ² 。対応JIS E24の重量計
40/40	0.072	0.036	確認済	電気亜鉛めっき：表/裏の標準付着量 40/40 g/m ² 。対応JIS E32の重量計
E16	0.036	0.018	確認済	電気亜鉛 JIS G 3313 表25（等厚）。片面最小付着量 17 g/m ²
E24	0.054	0.027	確認済	電気亜鉛 JIS G 3313 表25（等厚）。片面最小付着量 25.5 g/m ²
E32	0.072	0.036	確認済	電気亜鉛 JIS G 3313 表25（等厚）。片面最小付着量 34 g/m ²
E40	0.09	0.045	確認済	電気亜鉛 JIS G 3313 表25（等厚）。片面最小付着量 42.5 g/m ²
E8	0.018	0.009	確認済	電気亜鉛 JIS G 3313 表25（等厚）。片面最小付着量 8.5 g/m ²
E8	0.006	—	確認済	電気亜鉛 JIS G 3313 表25（等厚）。片面最小付着量 2.5 g/m ²
F04	0.06	—	確認済	アロイ（合金化溶融亜鉛）。両面の重量計算用定数。日本鉄鋼連盟公開
F06	0.09	—	確認済	アロイ（合金化溶融亜鉛）。両面の重量計算用定数。日本鉄鋼連盟公開
F08	0.12	—	確認済	アロイ（合金化溶融亜鉛）。両面の重量計算用定数。日本鉄鋼連盟公開

めっき記号 F08

めっき量定数 kg/m² 0.12

片面 kg/m²（任意）

☒ 確認済

追加・更新

出典・付着量

アロイ（合金化溶融亜鉛）。両面の重量計算用定数。日本鉄鋼連盟公開資料 表30：https://www.jisf.or.jp/business/standard/jis/documents/d

編集

キャンセル

保存して閉じる

「めっき目付マスタ」で登録一覧を開きます。通常の計算では、登録値の変更は不要です。

追加・変更：行を選択して数値や出典を編集し、「追加・更新」を押します。数値欄はkg/m²です。g/m²をそのまま入力しないでください。

確認済みにする：対象行を選択→「編集」→「選択を確認済にする」。規格資料などで値を確認した後に操作してください。

削除：対象行を選択→「編集」→「項目を削除」。確認画面で「はい」を選ぶと一覧から削除します。「いいえ」なら削除しません。

「保存して閉じる」でマスタへ反映します。「キャンセル」なら今回の変更を破棄します。保存後は再計算してください。削除した記号を使用している案件は、目付を確認し直してください。

候補と取り合わせ図

候補をクリックすると詳細と図が切り替わります。大板の合計枚数、寸法別枚数、製品別の充足状況、歩留り、大板・製品・端材の重量を確認します。色付きが製品、灰色が端材・ロスです。図は拡大・スクロールできます。

探索結果の扱い

候補は必要数量を満たし、投入面積の少ない順です。探索は最適解を保証しません。不足や時間打ち切りの注記を確認し、切断順序や設備条件は現場で確認してください。

Excel出力

「Excel出力（図解付き）」で保存先を選びます。初期保存先はEXE横の「計算結果」です。「結果一覧」に寸法・数量・目付・重量、「図解一覧」に配置図を出力します。図解一覧はA4横1ページの印刷設定です。

変更後の再計算

入力や目付マスタを変更すると、以前の結果は無効になります。再計算が成功してからExcel出力してください。印刷はExcelのプレビューで確認します。

案件保存・読み込み

「情報編集」で案件名・得意先・備考を入力。「案件を保存」でJSONへ保存します。「案件を開く」で条件と製品を復元し、再計算します。計算結果はJSONに保存されません。

製品登録

各行の「登録」で名称・規格・目付・寸法・枚数・回転可否を保存します。「登録製品から追加・管理」で呼び出せます。同名登録は更新確認が表示されます。呼び出し後は今回の数量を確認してください。

ライセンス・更新・困ったとき

初回起動

書き込み可能な専用フォルダーにEXEを置きます。登録画面で「HWIDをコピー」を押し、発行者へ伝えます。受け取ったlicense.datを「ライセンスを読み込む」で選べると起動できます。認証はオフラインです。

最新版へ更新

アプリを終了し、GitHubの最新版リリースから取得したEXEへ置き換えます。「登録データ」「案件データ」「計算結果」とlicense.datは残してください。別の場所へ保存したJSONやExcelも保管します。

マスタの自動移行

旧形式の対応マスタは、初回起動時に日時付きバックアップを作成して更新します。既存の手動編集値は保持します。ブランド名を含む初期説明は一般名称へ置き換えます。

別PCへ移す場合

保存データをコピーし、移行先PC用のライセンスを発行してもらいます。他PCのlicense.datは利用できません。秘密鍵や発行者専用ツールは利用者に配布しません。

入力・保存の問題

寸法は正の数、枚数は正の整数です。材料に入らない場合はロス・回転・切断代を確認します。保存できない場合は、同じExcelファイルを閉じ、保存先の権限や空き容量を確認してください。

現在の画面について

「Excelから貼り付け」ボタンはありません。製品は手入力・登録製品の呼び出し・案件の読み込みで入力します。目付マスタの確認済み設定と削除は「編集」メニュー内にあります。